Les Souffles Cardiaques

Pr RAHOU.A

Définition d’un souffle

Phénomène sonore dû à des turbulences des particules de sang au niveau cardiaque « flux anormal »

CLASSIFICATION

1. Temps

2. Type:

- ➢D’éjection
- ➢De régurgitation
- ➢Roulement diastolique

3. Cause: Organiques, fonctionnels

1-Chronologie

- SYSTOLOQUE: proto-, méso-, télé-, holo-systolique
- DIASTOLIQUE: proto-, méso-, télé-, holo-diastolique
- SYSTOLO-DIASTOLIQUE: (rétrécissement + incontinence valvulaire)
- CONTINU: entendu lors de la systole et de la diastole sans intervalle silencieux

2-Type

- Souffle d'éjection : toujours systoliques: obstacle au passage du sang

- Souffle de régurgitation : systoliques ou diastoliques valve incontinente ou communication anormale entre 2 cavités cardiaques

- Roulement diastolique: souffle diastolique de remplissage : phase de remplissage des ventricules à travers un orifice AV rétréci (rétrécissement mitral)

3-Cause

- Souffles organiques:
  - Lésion valvulaire
  - Communication anormale entre l'aorte et l'artère pulmonaire(persistance du canal artériel)
  - Communication anormale entre 2 cavités cardiaques

- Souffles fonctionnels:
  - Anomalies extra-cardiaques retentissant sur le cœur
  - Au cours d'une cardiopathie mais ne sont pas dû à une lésion valvulaire (exemple: IM au cours de l'IVG)

Caractères sémiologiques des souffles

1.CHRONOLOGIE

2. SIEGE d’intensité maximale

3. INTENSITE: de 1 à 6

4. IRRADIATION à partir de son foyer maximal

5. TIMBRE

6. FORME

- Signes auscultatoires accompagnateurs

1. CHRONOLOGIE

SYSTOLE

DIASTOLE

2. SIEGE d’intensité maximale

- Foyer aortique
- Foyer pulmonaire
- Foyer tricuspidien
- Foyer mitral
- Foyer mésocardiaque

3. INTENSITE

- Côtée de 1 à 6:

1: très faible, à la limite de l'audibilité

2: discret mais entendu dès que stéthoscope est appliqué sur la poitrine

3: modérément fort

4: fort associé à un frémissement palpatoire dit thrill

5: très fort ; il peut être entendu lorsque le stéthoscope n'est pas appliqué complètement sur le thorax

6: audible alors que le stéthoscope est appliqué à 1 ou 2 cm du thorax (historique...)

VARIATIONS

- Changement de position:

Décubitus latéral gauche,
position thorax penché en avant

- Mouvements respiratoires

➢Inspiration forcée

➢Expiration forcée

➢Manœuvre de Valsalva

4. IRRADIATION

- Carotides
- Aisselle gauche
- Sous la clavicule gauche
- Mésocardiaque dorsal

5. TIMBRE

- Doux, humé, aspiratif
- En jet de vapeur
- Râpeux, Rude
- Piaulant
- …

6. FORME

Losangique : à max mésosystolique :souffle d'éjection

Rectangulaire : souffle de régurgitation systolique (d'intensité constante) holosystolique

Crescendo: évolue en se renforçant

Décrescendo: évolue en s'atténuant: souffle de régurgitation diastolique

Continu : canal artériel persistant

7.Signes auscultatoires accompagnateurs

- Variation d’intensité de B1 et/ou de B2
- Dédoublement des bruits
- Bruits surajoutés

A/ SOUFFLES SYSTOLIQUES

- **ORGANIQUES:**

correspondent à une lésion des orifices valvulaires :

constants,

situés à un foyer déterminé

Irradiation dans une direction précise

Timbre franc

Frémissement fréquent

- Souffles systoliques d'éjection : rétrécissements
- Souffles systoliques de régurgitation : incontinences

- **FONCTIONNELS: de régurgitation**

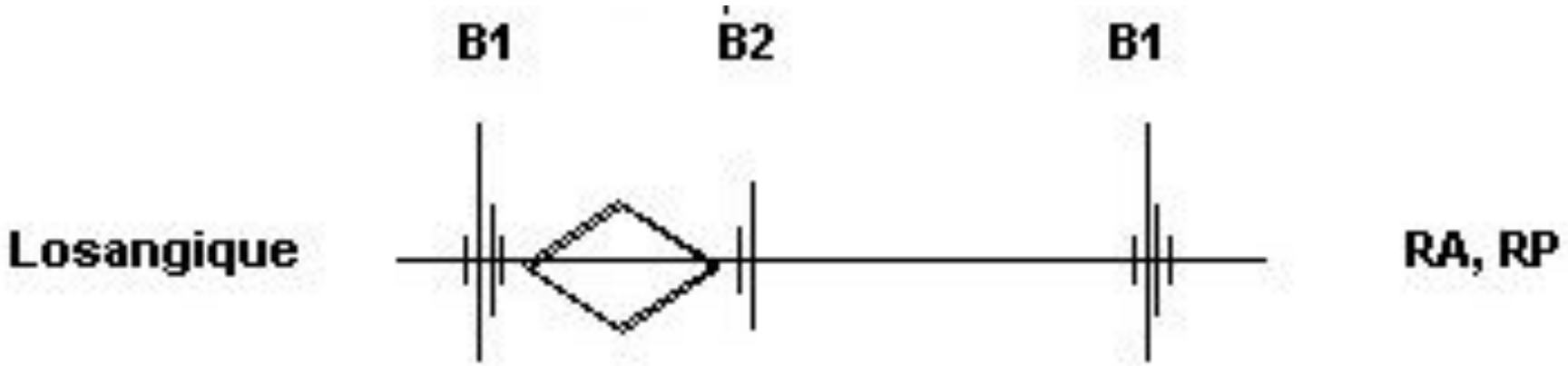
1. Souffles systoliques d’éjection

-Caractères communs-

- Siège : base du cœur
- Intenses, souvent frémissants
- Timbre grave, râpeux
- Forme losange: début après B1
- Mieux perçus: position assise, penchée en avant.
- +/-un claquement protosystolique
- B2 souvent aboli

Souffle systolique de la sténose aortique:

- Entendu dans toute la surface précordiale
- Max au 2èmeEICD et au 3èmeEIC gauche



Souffle systolique de la sténose pulmonaire

- Plus localisé
- Max au 2ème 3èmeEIC gauche
- Irradie à la clavicule gauche, creux sus-claviculaires et espaces interscapulo-vertébraux
- Moins intense que le souffle aortique
- B2 conservé, diminué ou aboli

2.Souffles systoliques de régurgitation

- un **reflux systolique de sang d'une zone Hte P □zone Basse P par un orifice valvulaire incontinent:**

Du VG vers l'OG : insuffisance mitrale
Du VD vers l'OD: insuffisance tricuspidienne

- ou une communication anormale entre les ventricules : communication interventriculaire(CIV)

2.Souffles systoliques de régurgitation

-Caractères communs-

- Début précoce dès le début de la systole avec B1 qui peut être masqué

- D'emblée d'intensité maximale pendant toute la systole jusqu'au B2 holosystoliques

- Aspect rectangulaire au phonocardiogramme

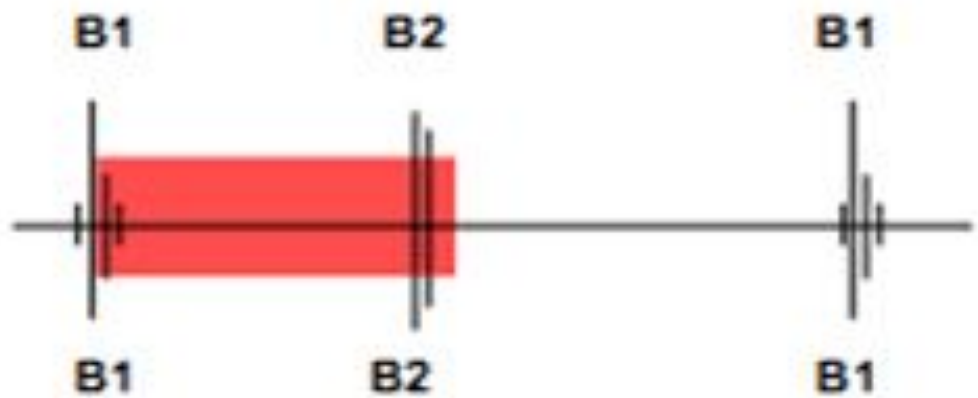
Souffle systolique d’insuff. Mitrale

- Situé à la pointe et irradiant dans l'aisselle,
- il est doux, en jet de vapeur, parfois plus rude
- holosystolique
- S. accompagnateur: Affaiblissement de B 1 à la pointe.

Souffle systolique d’IT: Insuffisance Tricuspidienne

- Maximal près de l’appendice xyphoïde»
- Intensité faible
- Augmente d’intensité en inspiration forcée: **signe de CARVALLO**

Rectangulaire



I M, IT, CIV

A-2/ Souffles systoliques fonctionnels

-Caractères communs-

- Souffles de régurgitation
- Brefs: proto ou méso systoliques
- Faible intensité
- Timbre doux
- N’irradient pas ou peu
- Varient d’un moment à un autre , avec le changement de position

SS d’IM fonctionnelle:
Anémie, dilatation du VG dans l’IVG; siège à la pointe

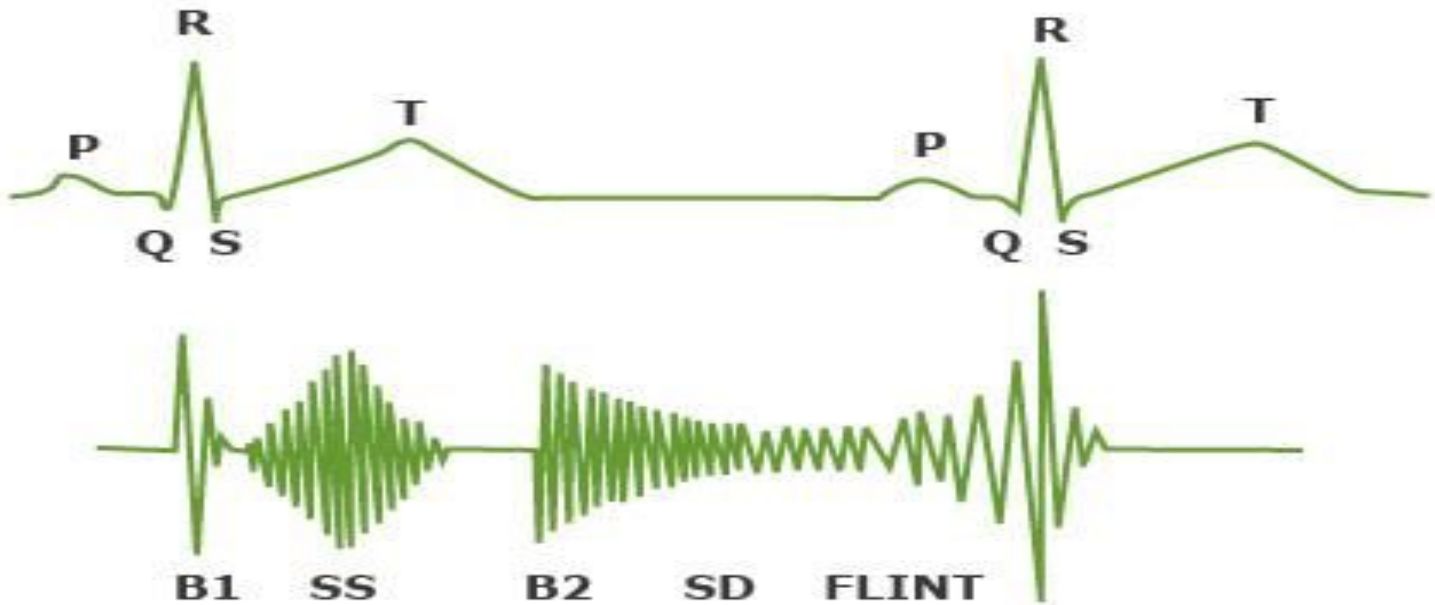
SS d’IT fonctionnelle: au cours de l’IVD

B/ SOUFFLES DIASTOLIQUES

TOUJOURS ORGANIQUES!!!

Souffle diastolique de régurgitation:

- Le plus fréquent : celui de **l'insuffisance aortique**
- Siège au niveau du 2èmeEIC droit et du 3èmeEIC gauche
- Irradie le long du bord gauche du sternum et vers la pointe
- d'intensité faible
- Timbre doux aspiratif
- Holodiastolique: commence dès B2 qu'il peut effacer
- D'emblée maximal et décroît progressivement


R
R
T
T
P
P
Q
S
Q
S
B1
SS
B2
SD
FLINT

Le roulement diastolique

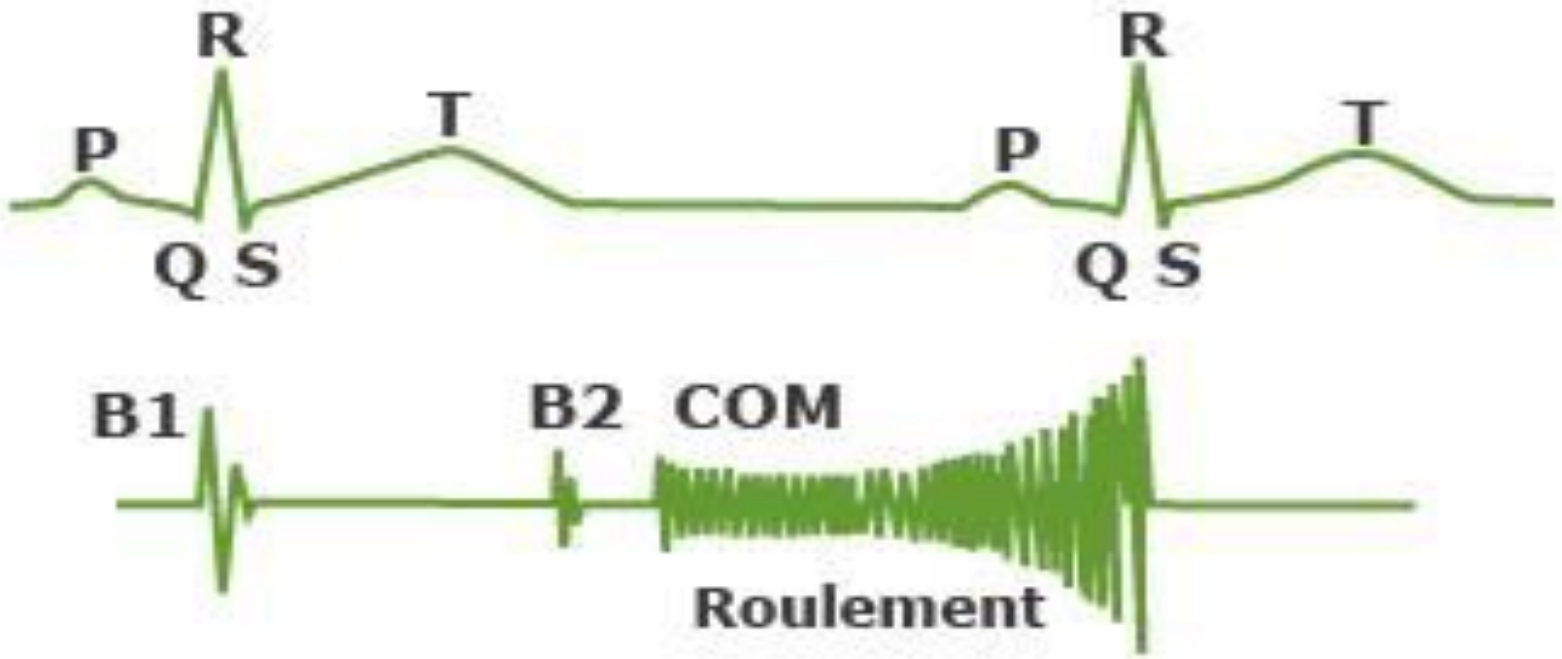
- Souffle diastolique de remplissage, entendu au cours du rétrécissement mitral

- Siège à la pointe, mieux entendu DLG

- Débute à distance de B2, après le COM, se prolonge pendant la mésodiastole en décroissant puis subit un renforcement présystolique bref

Le roulement diastolique

- Intense
- Timbre grave et sourd
- Accompagné d'un frémissement cataire (palpation)
- Signes accompagnateurs: éclat de B1 et COM



C/ Souffles continus

Toujours organiques

Rares chez l’adulte
Perçus tout au long du cycle cardiaque
Bruit de machinerie: souffle « tunellaire»

- Persistance du CA: souffle /s clav. Gauch
- Fistule aorto-pulmonaire: souffle perçu à la base

	Mécanisme	Siège	Irradiation	Forme	Chronologie	Timbre	Pathologies
Systolique	Régurgitation	Apex	Axillaire ou ascendante au BGS	Rectangulaire	Holo (couvre B2) ou ou méso-télé	Doux, en jet de vapeur	IM
		Xiphoïde	Xiphoïde				IT
		Méso cardiaque	En rayons de roue		holo (couvre B2)		CIV
	Obstacle à l'éjection	2ème EICD	Carotide	Losangique	Méso	Râpeux	RA
		2ème EICG	Sous-claviculaire gauche				RP
Diastolique	Régurgitation	3ème EICG	BGS, endapex	Décroissant	Proto-méso, accroché à B2	Doux, lointain, aspiratif	IA
		2ème EICG	Bord G du sternum				IP
	Obstruction (roulement)	Apex	Axillaire	Renforcement télédiatolique	Du CO jusqu'à B1*	Grave (roulement)	RM
		Xiphoïde	Peu, localisé				RT
Continus	Communication artério-veineuse	Variable 2ème EICG pour le CA	Sous-claviculaire gauche	Renforcement télé-systolique et proto-diastolique	Continu	Tunnellaire, machinerie	Canal artériel

http://int-prop.lf2.cuni.cz/heart_sounds/h14/sound.htm

https://www.med.umich.edu/lrc/psb_open/html/repo/primer_heartsound/primer_heartsound.html

https://depts.washington.edu/physdx/heart/demo.html

https://teachingheartauscultation.com/heart-sounds-mp3-downloads